

FC-MAGICON 使い方(手順書)

FC-MAGICON(RP2350B のファミコン用カセット)を実際に使う時の手順。2026-09-27 時点。**基板は未製作・実機では未検証**(PC の試験台 sim では確かめてある)。

必要なもの

もの	内容
ファミコン本体	HVC-CPU-07(動くもの)。拡張端子はキーボードを使う時だけ
FC-MAGICON 基板 rev0.2	部品を付けたもの。R1 は裏面、Q1 は下へ倒して付ける
Waveshare Core2350B2	基板のソケットに挿す。付属の FPC-USB アダプターと FPC ケーブル
PC	Windows 11、Python 3(Pillow・numpy)、picotool(C:\Users\Yugo\pico)
1コソ	本体付属。リモートデスクトップではマウスの代わり
ファミリーベーシックのキーボード	HVC-007。リモートデスクトップで文字を打つ時だけ(無くても動く)

安全のための決まり

- ファミコンの電源を切ってから カセットを抜き差しする。
- USB だけつないで本体の電源が切れている時、カセットはバスに何も出さない(本体の 5V を GPIO46 で見て、来るまで待つ)。USB をつないだまま本体の電源を入れてよい。
- ミラーリングのジャンパー JP1・JP2・JP3 は**1つだけ** 閉じる。2つ以上閉じると信号どうしがぶつかる。
- Core2350B2 はソケットの向きを確かめてから挿す(基板のシルク「Core2350B」と FPC の位置に合わせる)。

はじめて使う前の準備

ミラーリングのジャンパー

JP1(MCU)を推奨。ゲームごとのミラーリングをファームウェアが切り替える(MMC1・MMC3・AxROM で必要)。**未検証**: CIRAM A10 を RP2350 の 3.3V で動かして問題ないか。画面の上下左右がつながっておかしい時は、JP1 をはがして JP2 か JP3 にする(その場合ミラーリングは固定)。

閉じる所	ミラーリング	向いているもの
JP1(MCU)	ファームウェアが切り替える	すべて(推奨)
JP2(V = A10)	垂直に固定	横スクロールのゲーム(マリオなど)
JP3(H = A11)	水平に固定	縦スクロールのゲーム

ファームウェアを書く

- Core2350B2 を FPC-USB アダプター経由で PC につなぐ(ファミコンには挿さなくてよい)。
- 基板の BOOTSEL を押したまま RESET を押して離す → PC に「RP2350」ドライブが出る。
- FC-MAGICON\firmware\out\ の .uf2 をそのドライブにコピーする。自動で再起動する。

ファイル	使う時
usb_test.uf2	USB の速さを測る(ファミコン無しで。tools/usb_bench.py と使う)
bus_test.uf2	最初の動作確認 1(CPU バス)
chr_test.uf2	最初の動作確認 2(PPU の読み取り)
magicon.uf2	ふだん使う(ゲーム・NSF・リモートデスクトップ)

ファイル	使う時
magicon_wifi.uf2	リモートデスクトップを Wi-Fi(J6 の ESP32-C6)で使う時

最初の動作確認(基板を作って最初の 1 回)

- 1. モジュールを載せる前に、テスターで +5V(J4 の 30/60 列)と GND の間がショートしていないか確かめる。
- 2. bus_test.uf2 を書き、USB だけつなぐ → LED が速く点滅し、USB シリアルに waiting for Famicom 5V と出れば正常。
- 3. 電源を切ったファミコンに挿して電源を入れる → ピーという音が鳴り、LED が約 0.5 秒ごとに点滅すれば、CPU バスの読み書きが動いている。鳴らない時はリセットボタンを押す。
- 4. chr_test.uf2 を書いて同じように挿す → 4色の縦縞と、8 ドットごとの白い格子が出れば、PPU の読み取り(アドレス下位を AD0-7 から読む方式)が成り立っている。模様が崩れる時は、TP1(/RD)と TP2(PPU D0)をオシロで見る。
- 5. magicon.uf2 を書く。以後はこれを使う。

ゲームを遊ぶ

- 1. Core2350B2 を USB で PC につないだまま(本体の電源は切っても入れてもよい)、PowerShell で実行する: pwsh -File C:\Users\Yugo\OneDrive\ドキュメント\Claude\FC-MAGICON\firmware\load_rom.ps1 ゲーム.nes 。マッパー・大きさを表示し、動くものならフラッシュに書く(magicon が動いていれば、BOOTSEL を押さなくても自動で書き込みモードになる)。
- 2. ファミコンの電源を入れ直す(またはリセット)。書いた ROM で起動する。
- 3. ROM はファームウェアを書き直しても消えない。別の ROM を書くまで同じものが起動する。

対応しているマッパー(PRG + CHR の合計 384KB まで):

番号	マッパー	特徴
0	NROM	バンク切り替え無し
1	MMC1	CHR-RAM も可。ミラーリング切り替え(JP1)
2	UxROM	CHR-RAM
3	CNROM	CHR 8KB 切り替え
4	MMC3	スキャンライン割り込み(/IRQ)。ミラーリング切り替え(JP1)
7	AxROM	1 画面ミラー(JP1)
87	Jaleco J87	\$6000-\$7FFF の書き込みで CHR 切り替え
184	Sunsoft-1	\$6000-\$7FFF の書き込みで CHR 4KB × 2

- バッテリーバックアップのセーブ(WRAM)は、電源を切ると消える(フラッシュへの保存はまだ)。
- 対応していない ROM を書こうとすると、load_rom.ps1 がその場で止まる(フラッシュは書き換えない)。
- ROM が入っていない・壊れている時は、chr_test と同じ試験画面になる。理由は USB シリアルに出る。

ゲーム選択メニュー(何本も入れておく)

- 1. ROM をまとめて書く(フォルダーなら中の .nes / .nsf を全部。動かないものは理由を出して飛ばす): pwsh -File C:\Users\Yugo\OneDrive\ドキュメント\Claude\FC-MAGICON\firmware\load_rom.ps1 -Library フォルダー
- 2. ファミコンの電源を入れると、メニューが出る。

1コン	動作
↑ / ↓	選ぶ(押し続けると続けて動く)
← / →	20 項目ずつ前 / 次へ
A / START	始める(1.5 秒後にゲームが始まる)

- メニューに戻る時は、ファミコンの電源を入れ直す。リセットボタンは、今のゲームの最初に戻るだけ。

- 題名はファイル名を大文字にしたもの。変えたい時は、ROM と同じフォルダーに `titles.txt` を作り `mario3.nes=SUPER MARIO BROS 3` のように書く(英数字と記号、28 文字まで表示)。
- `-Remote` を付けると、画面転送(リモートデスクトップ)も項目に入る。NSF も入れられる。
- 入るのは 8MB・127 本まで。1 本だけ書く今までのやり方(`load_rom.ps1 game.nes`)も使える。

NSF(音楽)を聴く

1. ゲームと同じく `load_rom.ps1 曲.nsf` で書き、ファミコンの電源を入れ直す。
2. 曲名・作者・「SONG 01 / 12」の画面が出て、最初の曲が鳴る。

1コン	動作
← / →	前の曲 / 次の曲
A	今の曲を最初から
START	一時停止 / 再開

- **拡張音源(VRC6・FDS・N163 など)はまだ鳴らない**。本体の音源(2A03)の分だけ鳴る。
- 再生の間隔が標準(約 60Hz)と違う NSF は、テンポが変わる。

リモートデスクトップ(PC の画面をファミコンに映す)

始め方

1. カセットを画面転送モードにする(1 回だけ。別の ROM を書くまで続く): `pwsh -File C:\Users\Yugo\OneDrive\ドキュメント\Claude\FC-MAGICON\firmware\load_rom.ps1 -Remote`
2. キーボードを使うなら、**ファミコンの電源を切った状態で** 拡張端子にファミリーベーシックのキーボードを挿す。
3. ファミコンの電源を入れる → 「FC-MAGICON REMOTE / WAITING FOR PC...」と出る。
4. Core2350B2 を USB で PC につないだまま、PC 側のアプリを起動する: `python C:\Users\Yugo\OneDrive\ドキュメント\Claude\FC-MAGICON\firmware\tools\remote_pc.py`。PC の画面がファミコンに映る。止める時は、アプリを動かしている画面で **Ctrl+C**(押しっぱなしのキーとボタンは離してから止まる)。

オプション	内容
(なし)	灰色 4 階調。文字がいちばん読みやすい
<code>--color</code>	カラー(16 x 16 ドットごとに 4 色、ディザあり)
<code>--port COM5</code>	COM ポートを指定する(自動で見つからない時)
<code>--fps 30</code>	送る速さの上限(既定 30)
<code>--dry-run 30</code>	カセット無しで、画面の取り込みと変換の速さだけ測る
<code>--no-audio</code>	PC の音を送らない(既定では送る)
<code>--audio pcm16</code>	音の形式。既定は USB 直結 <code>pcm16</code> 、Wi-Fi <code>pcm8</code> (画面の枚数を優先)。 <code>adpcm</code> は軽いが雑音が多い
<code>--volume 0.5</code>	送る音の大きさ(1.0 = そのまま)
<code>--tcp</code>	Wi-Fi ブリッジ(ESP32-C6)経由でつなぐ(既定 25 枚/秒)。カセットは <code>magicon_wifi.uf2</code> にする(下の「Wi-Fi で送る」)

PC の音

PC で鳴っている音(既定の再生デバイス)が、ファミコンの音(テレビ)に混ざって鳴る。基板の 3.5mm ジャック(J2)からも出る。

- 音量は PC の音量と、基板の VR1 で合わせる。大き過ぎる時は `--volume 0.5` など。
- 画面より 0.1 秒くらい遅れて聞こえる(途切れないように溜めてから鳴らすため)。
- ファミコンにつないでの**確認はまだ**(Core2350B2 単体で、GPIO44 にイヤホンをつないで鳴ることは確認済み)。

操作(1コン)

1コン	PC 側
十字キー	マウスを動かす(押し続けると速くなる)
A / B	左クリック / 右クリック
SELECT	表示の切り替え: 画面全体を縮小 ⇔ カーソルのまわりを等倍(等倍は文字が読める)
START	等倍の時、表示がカーソルを追うか・止めるか

操作(ファミリーベーシックのキーボード)

前に作った拡張端子 ⇔ USB 変換器(Famicom-Expand-USB-Adapter)と同じ割り当て。

- **SHIFT・GRPH(Alt)・CTR はトグル**: 1 回押すと ON、もう 1 回で OFF。RETURN を押すと SHIFT は自動で OFF になる。
- 記号は日本語(JIS)配列の位置で送る。Windows のキーボード設定が日本語配列であること。
- カナキーは IME の切り替え(半角/全角)。

英字・数字(A～Z、0～9)は刻印どおり。それ以外:

ファミコンのキー	PC で押されるキー	ファミコンのキー	PC で押されるキー
F1	F1	↓	↓
F2	F2	ESC	Esc
F3	F3	GRPH	Alt(トグル)
F4	F4	INS	Insert
F5	F5	カナ	半角/全角
F6	F6	←	←
F7	F7	SHIFT(左)	Shift(トグル)
F8	F8	RETURN	Enter
,	,	→	→
-	-	SHIFT(右)	Shift(トグル)
.	.	SPACE	Space
/	/	STOP	BackSpace
:	:	↑	↑
;	;	¥	¥
@	@	[	[
CLR HOME	Home	]	]
CTR	Ctrl(トグル)	^	^
DEL	BackSpace	_	ろ(バックスラッシュ)

速さの目安(この PC、2026-09-27)

表示	灰色	カラー
カーソルのまわりを等倍	約 60 枚/秒	約 60 枚/秒
画面全体を縮小	約 30 枚/秒	約 23 枚/秒

PC 側の取り込みと変換だけの値。USB 直結は 614KB/秒(最大 40.6 枚/秒)出るので、画面を作る PC 側の速さで決まる (Core2350B2 単体で測定。remote_pc.py を流して 灰色 29.8 枚/秒、カラー 20.0 枚/秒)。

Wi-Fi で送る(ESP32-C6)

カセットのファームウェアを `magicon_wifi.uf2` にすると、USB がホストになり、J6 につないだ C6 から画面を受け取る。ファミコンにつないでの確認はまだ(基板が届いてから)。

- 1. C6 に Wi-Fi の設定を書く: `firmware\wifi_bridge\wifi_secrets.example.h` を写して `wifi_secrets.h` にし、SSID とパスワードを書く(2.4GHz)。
 - 2. C6 を PC につないで書き込む: `pwsh -File C:\Users\Yugo\OneDrive\ドキュメント\Claude\FC-MAGICON\firmware\wifi_bridge\build_bridge.ps1`
 - 3. カセットを画面転送モードにしておく(`load_rom.ps1 -Remote`。 `magicon.uf2` の時に)。
 - 4. カセットに `magicon_wifi.uf2` を書く(BOOTSEL を押したまま RESET を押して離し、出てきたドライブに `firmware\out\magicon_wifi.uf2` をコピー)。
 - 5. FPC-USB アダプターを外し、C6 と J6 を 3 本でつなぐ: J6 の 2 番(D-)→ C6 の GPIO12、3 番(D+)→ GPIO13、4 番 → GND。C6 の電源は別の USB(C6 の UART の USB-C を AC アダプターなど)から取る。
 - 6. ファミコンの電源を入れ、PC で `python C:\Users\Yugo\OneDrive\ドキュメント\Claude\FC-MAGICON\firmware\tools\remote_pc.py --tcp`
- `magicon_wifi` の時は、`load_rom.ps1` の自動書き込みモードも USB シリアルが表示も無い。ROM を書き換える・PC 直結に戻す時は、BOOTSEL + RESET で書き込みモードにしてから(PC 直結に戻すなら `magicon.uf2` を書く)。
 - C6 が動かない・Wi-Fi につながらない時は、C6 の USB を挿し直す(電源が弱いボードで、ブラウンアウトでリセットを繰り返すことがある)。

項目	値(2026-09-27)
Wi-Fi → C6 → RP2350(USB ホスト、 <code>host_test</code>)	420KB/秒 = 最大 27.8 枚/秒、500 枚すべて届く
Wi-Fi → C6 → PC(C6 だけ)	462KB/秒 = 30.6 枚/秒。25 枚/秒で送ると遅れ 中央 37ms・最大 81ms
<code>magicon_wifi</code>	Wi-Fi から送った 1 枚が裏画面にそのまま入る(Core2350B2 単体、ファミコン無し)

困ったとき

症状	見る所・やること
画面が出ない・音が鳴らない	本体のリセットを押す(カセットの起動が本体に間に合わなかった可能性)。USB シリアルに理由が出ていないか見る
<code>waiting for Famicom 5V</code> のまま	本体の電源が入っていない、またはカセットが奥まで挿さっていない
画面の上下・左右のつながりがおかしい	ジャンパー(JP1〜3)を見直す。JP1 で駄目なら JP2 / JP3
<code>load_rom.ps1</code> が書き込めない	BOOTSEL を押したまま RESET を押して離してから、もう一度実行する
COM ポートが見つからない	USB ケーブル・FPC の向きを確認。 <code>--port COMx</code> で指定する
キーが押しっぱなしになった	アプリを <code>Ctrl+C</code> で止める(全部離す)。USB が 0.5 秒途切れた時も自動で離す
記号キーがずれる	Windows のキーボードが日本語配列になっているか確認する
キーボードの文字が抜ける・二重になる	拡張端子の挿し込みを確認。読み取りの待ち時間は 500us(<code>gen_remote_driver.py</code> の <code>KB_WAIT_US</code>)

確認状況

項目	状況
マップの動作(0/1/2/3/4/7/8/184)	PC の試験台で確認済み(手元の ROM 12 本。0/1/2/4 はエミュレーター純正と全フレーム一致)
NSF プレイヤー(バンク切り替え・操作)	PC の試験台と 6502 エミュレーターで確認済み
画面転送(絵・カーソル・パッド・キーボード)	PC の試験台で確認済み(送った絵とドット単位で一致)
キーボードの割り当て・トグル・チャタリング対策	<code>test_keyboard_bridge.py</code> で確認済み。割り当ては変換器で実機確認済みのもの
PIO の応答タイミング(CPU・PPU)	未検証(基板が届いてから <code>bus_test</code> / <code>chr_test</code> で)

項目	状況
CIRAM A10 を 3.3V で動かす(JP1)	未検証 。駄目なら JP2 / JP3
USB の転送速度(画面転送の枚数/秒)	Core2350B2 単体で確認済み(614KB/秒 = 最大 40.6 枚/秒、usb_test + usb_bench.py)
ROM の書き込み(load_rom.ps1、自動で書き込みモード)	Core2350B2 単体で確認済み(mario3 384KB、-Remote)
Wi-Fi(ESP32-C6)→ USB の転送	PC 相手・RP2350(USB ホスト)相手で確認済み(27.8 枚/秒、500 枚すべて届く)
magicon_wifi(Wi-Fi の画面転送)	Core2350B2 単体で 1 枚目が裏画面に入るまで確認。 ファミコンでは未検証
ゲーム選択メニュー	PC の試験台で確認済み(37 項目、ページ送り、選んでゲーム・NSF・画面転送が始まる)。 実機では未検証
PC の音(画面転送モード)	Core2350B2 単体 + Wi-Fi で、GPIO44 のイヤホンで鳴ることを確認。 ファミコンの音声に混ぜては未検証
バッテリーバックアップ、NSF の拡張音源	未実装

関係するファイル

ファイル	内容
firmware/out/*.uf2	ファームウェア(bus_test・chr_test・magicon)
firmware/load_rom.ps1	ROM / NSF / 画面転送モードをカセットに書く
firmware/tools/remote_pc.py	リモートデスクトップの PC 側アプリ
firmware/wifi_bridge/	Wi-Fi ブリッジ(ESP32-C6)のファームウェアと書き込みスクリプト
firmware/tools/wifi_bench.py	Wi-Fi ブリッジの速さを測る
firmware/README.md	ファームウェアの詳しい説明
docs/hardware_spec.pdf	基板の仕様書(ピン・部品・ジャンパー)
docs/build_manual.py	この手順書を作るスクリプト(表は nes_pack.py・remote_pc.py から作る)